

**ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA**  
**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**DAVI DE VASCONCELOS FURIGO**  
**FELIPE YUJI ODA MAJER**  
**GUSTAVO LOPEZ GIANELLI**  
**PEDRO HENRIQUE CUSTÓDIO BRITO**  
**SAMUEL LÍRIO DAYNE**

**DEFASAGEM DA QUALIDADE DO SISTEMA MICROSOFT TEAMS USADO NO**  
**AUXÍLIO EDUCACIONAL NAS ETECS**

**SÃO PAULO**  
**2026**

**DAVI DE VASCONCELOS FURIGO**  
**FELIPE YUJI ODA MAJER**  
**GUSTAVO LOPEZ GIANELLI**  
**PEDRO HENRIQUE CUSTÓDIO BRIT**  
**SAMUEL LÍRIO DAYNE**

**DEFASAGEM DA QUALIDADE DO SISTEMA MICROSOFT TEAMS USADO NO  
AUXÍLIO EDUCACIONAL NAS ETECS**

Trabalho de Conclusão de Curso ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec Professor Camargo Aranha, orientado pela Prof. Celide, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

**SÃO PAULO**

**2026**

**DAVI DE VASCONCELOS FURIGO**  
**FELIPE YUJI ODA MAJER**  
**GUSTAVO LOPEZ GIANELLI**  
**PEDRO HENRIQUE CUSTÓDIO BRIT**  
**SAMUEL LÍRIO DAYNE**

**DEFASAGEM DA QUALIDADE DO SISTEMA MICROSOFT TEAMS USADO NO  
AUXÍLIO EDUCACIONAL NAS ETECS**

Trabalho de Conclusão de Curso ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec Professor Camargo Aranha, orientado pela Professora Celide, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof. \_\_\_\_\_  
Etec Professor Camargo Aranha

---

Prof. \_\_\_\_\_  
Etec Professor Camargo Aranha

---

Prof. \_\_\_\_\_  
Etec Professor Camargo Aranha

A Deus, pela força, sabedoria e luz que sempre nos guiaram.

Aos nossos familiares, pelo amor, apoio e incentivo incondicional. Cada um de vocês foi fundamental para que chegássemos até aqui.

Em especial, Gustavo dedica este trabalho ao seu querido pai, que, embora ausente fisicamente, continua sendo sua maior inspiração e fonte de força.

## **AGRADECIMENTOS**

Primeiramente, agradecemos a Deus, por nos guiar e dar forças durante todo o processo de elaboração deste trabalho. Sua sabedoria e luz foram fundamentais para nossa caminhada.

Aos nossos familiares, que sempre estiveram ao nosso lado com apoio, paciência e amor, incentivando-nos a seguir em frente, mesmo nos momentos mais desafiadores. Cada um de vocês é parte essencial de nossa jornada e merecem nosso mais sincero agradecimento.

Aos nossos orientadores e professores, por compartilharem seus conhecimentos, por nos orientarem de forma dedicada e por acreditarem no nosso potencial. Principalmente a orientadora Célide Tasso da Silva, suas orientações foram fundamentais para a realização deste trabalho.

Aos colegas de curso, pela troca de experiências, pela colaboração e pelo companheirismo ao longo dessa trajetória.

Em especial, Gustavo Lopez Gianelli dedica seus agradecimentos ao seu pai, que, mesmo ausente fisicamente, continua sendo sua maior inspiração e fonte de força. Agradece pela vida, pelos ensinamentos e pelo exemplo de coragem e dedicação que o pai lhe proporcionou. Este trabalho é, em grande parte, fruto do que ele lhe ensinou e do amor que sempre compartilhou com ele.

## **RESUMO**

Plataformas de ensino têm se tornado muito populares nos últimos anos, especialmente durante a pandemia da COVID-19, período em que empresas começaram a criar plataformas virtuais com o intuito de permitir a comunicação a distância entre professores e alunos. Dessa forma, o ensino EAD tornou-se comum no nosso cotidiano até hoje; entretanto, ainda há falhas. A má otimização das plataformas, interfaces confusas e nem um pouco intuitivas, com inúmeras recursos desnecessários para o ensino, além da propaganda abusiva de algumas delas, enxurrando o usuário de pop-ups são incômodos comuns dessas tecnologias. As principais plataformas de ensino atualmente: Google Classroom e Microsoft Teams também apresentam esses problemas. Pensando nisso, surgiu uma ideia chamada Portal Etec, a plataforma que pretende mudar isso. O Portal Etec tem como objetivo ser uma plataforma de ensino prática e intuitiva, sem propagandas abusivas de outros produtos ou funções dispensáveis, focando em um design limpo e instintivo para os públicos não familiarizados com tecnologias.

Palavras-chave: Etec; Microsoft Teams; Google Classroom; ensino; digital.

## SUMÁRIO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 PROBLEMATIZAÇÃO .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>2 JUSTIFICATIVA .....</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>3 INTRODUÇÃO ÀS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO ESTUDANTIS .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MICROSOFT TEAMS .....</b>         | <b>9</b>  |
| <b>5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO GOOGLE CLASSROOM .....</b>        | <b>9</b>  |
| <b>6 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SALA DO FUTURO .....</b>          | <b>10</b> |
| <b>7 PROPOSTA DO PORTAL ETEC .....</b>                             | <b>10</b> |
| <b>8 METODOLOGIA .....</b>                                         | <b>11</b> |
| <b>9 TECNOLOGIAS .....</b>                                         | <b>12</b> |

## **1 PROBLEMATIZAÇÃO**

Com o avanço das tecnologias digitais na educação, plataformas online passaram a ser amplamente utilizadas para facilitar a comunicação entre escolas e alunos. Neste cenário a perda do acesso ao Microsoft Teams, por parte dos estudantes, se tornou um problema que atrapalha todos no ambiente educacional.

Sua inatividade dificulta a comunicação escolar, como por exemplo, o envio de tarefas aos alunos e aviso de indisponibilidade de professores. Diante dessa realidade, surge a seguinte questão de pesquisa: como o desenvolvimento de um site pode melhorar a comunicação entre escola e aluno, tornando-a mais eficiente, acessível e organizada?

## **2 JUSTIFICATIVA**

A comunicação eficiente entre escola e aluno é um fator essencial para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, muitas instituições ainda enfrentam dificuldades relacionadas à organização e à transmissão de informações, o que pode comprometer o desempenho dos estudantes e a gestão das atividades escolares.

Com o avanço de tecnologias digitais, ferramentas de comunicação nas escolas têm sido amplamente utilizada, porém com a desativação do Microsoft Teams, surgiu a necessidade da confecção de um novo sistema comunicativo.

Dessa forma, torna-se relevante o desenvolvimento de um site voltado à comunicação escolar, que seja mais acessível, intuitivo e adaptado à realidade dos usuários envolvidos. A proposta do projeto deve-se a necessidade de centralizar informações, melhorar a interação entre estudantes e professores e otimizar o acompanhamento das atividades acadêmicas.

## **3 INTRODUÇÃO ÀS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO ESTUDANTIS**

As tecnologias digitais têm transformado o ambiente escolar, especialmente na comunicação e organização das atividades acadêmicas. Nesse cenário, plataformas de comunicação estudantis podem ser definidas como sistemas online



usados para organizar a rotina escolar, facilitar o aprendizado e manter a comunicação entre alunos, professores e gestão.

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um local virtual que permite o acesso a um curso ou disciplina onde são disponibilizados recursos/ferramentas que permitem a interação entre alunos, professores e monitores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. São exemplos: Microsoft Teams, Google Classroom e Sala do Futuro.

#### **4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MICROSOFT TEAMS**

O Microsoft Teams possui funcionalidades úteis para o ambiente de comunicação educacional tanto para o lado do estudante tanto para o lado dos professores e demais docentes, como bate-papo individual e em grupo entre professores e alunos; canais de comunicação onde são anexados materiais didáticos e atividades curriculares pelos professores aos alunos e onde ocorre entrega de atividades pelos alunos aos professores; e divisão de equipes para a equipe pedagógica e possibilidade de reunião online com funcionalidades extras.

Mas esses recursos são acompanhados por uma grande desorganização e leitura ilegível de dados e informações importantes para ambos os lados. O Microsoft Teams oferece poucos recursos de organização sobre canais, anexos e turmas, além de possuir uma interface desfavorável ao que se propõe, com poluição visual em algumas telas e hierarquia de elementos destoantes, sendo agressivo tanto para o objetivo de ensinar quanto para o objetivo de aprender.

#### **5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO GOOGLE CLASSROOM**

Google Classroom é uma plataforma amplamente utilizada no contexto educacional, com foco na distribuição e gerenciamento de atividades. Entre suas principais vantagens, destaca-se a simplicidade de uso, permitindo que alunos e professores utilizem a ferramenta com necessidade de treinamento. A integração com outros serviços do Google, como Google Drive, Google Docs e Google Meet, contribui significativamente para a produtividade e centralização de arquivos. Além

disso, a plataforma apresenta boa estabilidade e desempenho, funcionando de maneira consistente em diferentes dispositivos.

Por outro lado, o Google Classroom apresenta limitações relevantes no que diz respeito à organização de conteúdos, especialmente em turmas com grande volume de atividades, onde o formato em fluxo contínuo pode dificultar a localização de informações. A plataforma também oferece poucos recursos avançados de análise de desempenho e acompanhamento pedagógico, o que limita sua aplicação em contextos educacionais mais complexos. Ademais, sua baixa capacidade de personalização restringe adaptações às necessidades específicas de instituições.

## **6 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SALA DO FUTURO**

A Sala do Futuro é uma plataforma desenvolvida com o objetivo de centralizar os serviços educacionais da rede pública. O principal foco é a centralização de informações em um único ambiente, reunindo funcionalidades como lançamento de notas, controle de frequência, distribuição de atividades e comunicação entre escola, alunos e responsáveis. A plataforma também permite acompanhamento em tempo real do desempenho dos estudantes e, em alguns contextos, oferece acesso facilitado, inclusive sem consumo de dados móveis, ampliando a inclusão digital.

Apesar da proposta abrangente, a plataforma apresenta limitações significativas na prática. Problemas de instabilidade, como falhas de acesso e lentidão, comprometem a experiência do usuário. A interface é frequentemente considerada pouco intuitiva, dificultando a navegação e o uso eficiente das funcionalidades (através de qual pesquisa? Forms? Precisa explicar). Ademais, a dependência de sistemas externos para funcionamento reduz a confiabilidade e o controle sobre os dados. Há ainda críticas relacionadas à rigidez da plataforma, que pode limitar a autonomia dos professores e a flexibilidade pedagógica.

## **7 PROPOSTA DO PORTAL ETEC**

A plataforma Portal Etec propõe solucionar alguns problemas que o Microsoft Teams decorre, oferecendo uma interface simples e intuitiva para qualquer que entre

em contato com a plataforma, uma hierarquia de organização flexível para os professores que envolve um controle significativo sobre canais de comunicação e arquivos, além da central do aluno sobre prazos, comunicados, pendências e atividades. Tudo isso somado a uma melhoria significativa nos recursos apresentados no Microsoft Teams.

A proposta é focada completamente para melhorar e facilitar o aprendizado através da plataforma, isso traz a retirada de ferramentas com escopo altamente corporativos e sem utilização concreta para o aprendizado em escola Etecs do sistema do Microsoft Teams. Isto concede duas melhoras significativas se comparadas ao Microsoft Teams: um aumento relevante na performance da plataforma e uma usabilidade maior pela equipe pedagógica.

## **8 METODOLOGIA**

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à melhoria da comunicação entre escola e alunos. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, uma vez que envolve tanto a análise de funcionalidades de plataformas existentes quanto a coleta de dados com usuários para validação do sistema.

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa se ocorrerá através de entrevistas pelo Google Forms, tanto por alunos quanto por professores e coordenadores. A pesquisa quantitativa se desenvolve por meio de pesquisas aplicadas, consultando sites, revistas e artigos acerca da educação.

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre tecnologias educacionais e ambientes virtuais de aprendizagem, com foco em plataformas como o Microsoft Teams e o Google Classroom. Essa etapa teve como objetivo identificar funcionalidades relevantes, como envio de atividades, comunicação em tempo real e organização de turmas.

Ademais, foi realizada a pesquisa de campo, por meio de formulários, com alunos, professores e coordenadores, visando identificar as principais dificuldades e vantagens do Microsoft Teams. Os dados foram utilizados para definir as funcionalidades da plataforma.

Em seguida, seguiu-se o desenvolvimento web do projeto, utilizando metodologia ágil para aprimorar o projeto ao decorrer do progresso, utilizando o feedback dos alunos e professores.

## **9 TECNOLOGIAS**

Framework Laravel (PHP, Blade), sistema focado no backend web, muito versátil e elegante, sendo possível conectá-lo com diversas ferramentas de forma simples, facilitando a expansão de possibilidades. Tailwind CSS, framework focado na estilização prática, com integração no Laravel. Funciona de forma simples, flexível e rápida, atendendo todas as necessidades de personalização refinadas. Banco de Dados MySQL, Simples de ser utilizado e pelo fato de ser construído em PHP, conversa extremamente bem com Laravel, cujo também é construído em PHP.

Microsoft Teams. Microsoft Teams for Education. Microsoft, 2023. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/teams>. Acesso em: 07 maio 2026.

Google Classroom. Google Classroom. Google, 2014. Disponível em: <https://classroom.google.com/>. Acesso em: 07 maio 2026.

Sala do Futuro. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2023. Disponível em: <https://saladofuturo.educacao.sp.gov.br/>. Acesso em: 07 maio 2026.

Educação a Distância. MORAN, José Manuel. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas: Papirus, 2013.

VALENTE, José Armando. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: UNICAMP/NIED, 1999.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2012.

Laravel. Laravel Documentation, 2026. Disponível em: <https://laravel.com/docs/13.x>. Acesso em: 07 maio 2026.

Tailwind CSS. Tailwind Labs, 2026. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite..> Acesso em: 07 maio 2026.

MySQL. Oracle Corporation, 2026. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/> Acesso em: 07 maio 2026.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do Trabalho Científico. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.